
Teoría de Base de Datos

Prof. Sergio Salinas

PARTE 5:

SISTEMAS DE ALMECENAMIENTO FÍSICO E INDEXACIÓN

12 Sistemas de Almacenamiento Físico

12.1 Perspectiva General de los Medios de Almacenamiento Físico

1. ¿Bajo qué tres criterios se clasifican generalmente los medios de almacenamiento de datos?
2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la memoria volátil y la no volátil?
3. ¿Cómo se organiza la jerarquía de almacenamiento y qué medios pertenecen a cada nivel?
4. ¿Qué capacidad tiene el formato Blu-ray y por qué no es ideal para bases de datos activas?
5. ¿Qué significan los términos “WORM” y “acceso secuencial” en almacenamiento?

12.2 Interfaces de Almacenamiento

1. ¿Qué velocidades de transferencia soportan las interfaces SATA y SAS?
2. ¿Cuál es la función del estándar NVMe?
3. ¿Qué diferencia hay entre una SAN y una NAS?
4. ¿Por qué el almacenamiento en la nube no es ideal como almacenamiento subyacente para bases de datos?

12.3 Discos Magnéticos

12.3.1 Características Físicas de los Discos

1. ¿Qué es un “sector” y un “cilindro” en un disco magnético?
2. ¿Qué ocurre durante un “head crash” (choque de cabezal)?
3. ¿En qué consiste el “remapping” de sectores defectuosos?

12.3.2 Medidas de Rendimiento de los Discos

1. ¿Qué componentes forman el “tiempo de acceso” a un dato en el disco?
2. ¿Cómo se calcula el “tiempo medio de búsqueda”?
3. ¿Cuál es la diferencia entre acceso secuencial y aleatorio en términos de rendimiento?
4. ¿Qué representa el MTTF?

12.4 Memoria Flash

1. ¿Cuál es la ventaja de rendimiento de un SSD frente a un disco magnético?
2. ¿Por qué es complicada la operación de escritura en la memoria flash?
3. ¿Qué es el “wear leveling” (nivelación de desgaste)?
4. ¿Qué es la memoria de clase de almacenamiento (como 3D-XPoint)?

12.5 RAID (Matrices Redundantes de Discos Independientes)

12.5.1 y 12.5.2 Mejora de Fiabilidad y Rendimiento

1. ¿Qué es el “mirroring” (RAID 1)?
2. ¿Qué diferencia hay entre el seccionamiento a nivel de bit y a nivel de bloque?

12.5.3 Niveles de RAID

1. ¿En qué se diferencian RAID 0, RAID 5 y RAID 6?

12.5.4 Cuestiones de Hardware

1. ¿Qué es el “scrubbing” y el “hot swapping”?
2. ¿Qué es una “falla latente” o “bit rot”?

12.5.5 Elección del Nivel de RAID

1. ¿Cuándo es preferible RAID 1 frente a RAID 5?

12.6 Acceso a Bloques de Disco

1. ¿Qué es el “algoritmo del elevador” en la planificación de discos?
2. ¿Qué son los “extents” y cómo ayudan a reducir la fragmentación?
3. ¿Cuál es la función de la NVRAM (búferes de escritura no volátiles)?